

ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ. ОРТОГОНАЛЬНЫЙ БАЗИС. МАТРИЦА ГРАМ

Угол между векторами

✓ Опр

Угол между век-ми x и y в евклидовом пространстве определяется или $\cos(\hat{x}, \hat{y}) = \frac{(x, y)}{\|x\|_2 \cdot \|y\|_2} = \frac{(x, y)}{\sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)}}$.

✓ Зам

$$(x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \quad \forall x, y \in E \text{ (нер-во К-Б-Ш)} \Rightarrow |\cos(\hat{x}, \hat{y})| \leq 1$$

✓ Е.г. $C[0; 1]$; $f(x) \equiv 2$; $g(x) = 2x - 1$

$$(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx = \int_0^1 2(2x - 1) dx = \int_0^1 (4x - 2) dx = (2x^2 - 2x) \Big|_0^1 = 0. \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ две функции ортол.

Ортогональность и её свойства

✓ Опр

$\exists x, y \in E$, x и y наз-ся ортогональными ($x \perp y$), если $(x, y) = 0$.

① Теор. ("Пифагора")

$$\exists x, y \in E: x \perp y \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Доказ-во:

I $\Rightarrow$: 1) $\exists x, y \in E: x \perp y$, тогда $(x, y) = 0$.

$$2) \|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

II $\Leftarrow$: 1) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Leftrightarrow \cancel{(x, x)} + 2(x, y) + \cancel{(y, y)} = \cancel{(x, x)} + \cancel{(y, y)} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (x, y) = 0$$

$$2) (x, y) = 0 \Leftrightarrow x \perp y.$$

✓ Опр

Система в-в $\{e_1, \dots, e_n\}$ наз-ся ортогональной, если $(e_i, e_j) = 0$, если $i \neq j$.

✓ Опр

Система в-в $\{e_1, \dots, e_n\}$ наз-ся ортоинормированной (ОИНС), если $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$

$$\left(\text{кронекерова "дельта": } \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} (e_i \perp e_j, i \neq j, \|e_i\| = 1) \right)$$

② Теор (о линейной независимости ортол. системы)

Любая ортогональная система, не содержащая нулевых векторов, линейно-независима.

Доказ-во: **todo**

1) $\exists \{e_1, \dots, e_n\}$ - ортол. система;

2) $\exists \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = \Theta$;

3) $(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n, e_i) = (\Theta, e_i) = 0$; $\forall i = 1, \dots, n \Leftrightarrow \alpha_i (e_i, e_i) = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0$.

③ Теор. (разложение вектора)
 $\exists e_1, \dots, e_n$ - ортогональный базис в $E \Rightarrow \forall x, x = \sum_{i=1}^n \frac{(x, e_i)}{(e_i, e_i)} \cdot e_i$

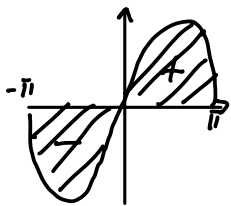
Док-во: **todo**

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i. \text{ Найдем } (x, e_j) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i; e_j \right) = \dots$$

✓ Опр

Коэф-ты разложения $\alpha_i = \frac{(x, e_i)}{(e_i, e_i)}$ наз-ся коэф-ми Фурье.

✓ Е.г. $C[-\pi, \pi]; \{1, \cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \dots\}$
 $(\sin nt, \cos mt) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos mt \cdot \sin nt \, dt = 0. \text{ Т.о. } \cos mt \perp \sin nt.$



ОБ и ОНБ **todo**

$\exists \{e_1, \dots, e_n\}$ - ОНБ E

① Разложение $x \in E$: $x = \sum_{i=1}^n (x, e_i) \cdot e_i$

② Скалярное произв. в ОНБ:

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^n x_i e_i \\ y &= \sum_{i=1}^n y_i e_i \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i (e_i, e_i) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

③ Равенство Парсеваля

$x \in E$ в ОНБ выполняется: $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n (x, e_i)^2$

Матрица Грама **todo**

✓ Опр

$\exists \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ - система векторов в E , тогда матрицей Грама этой системы

$$G(v_1, v_2, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & \dots & (v_1, v_n) \\ \vdots & & \vdots \\ (v_n, v_1) & \dots & (v_n, v_n) \end{pmatrix} = ((v_i, v_j))$$

✓ Опр

Определителем $\det(G)$ называется определитель Грама.

Свойства матрицы Грама *todo*

① G симметрична

② Связь с ОНБ: $e_1, \dots, e_n$ - ОНБ $\Leftrightarrow G(e_1, \dots, e_n) = E_n$.
 $e_1, \dots, e_n$ - О.Б. $\Leftrightarrow G(e_1, \dots, e_n) = \text{diag}(\|e_1\|^2, \dots, \|e_n\|^2)$.

③ $\{v_1, \dots, v_n\}$ - л.н.з. $\Leftrightarrow \det(G(v_1, \dots, v_n)) \neq 0$

Док-во: *to do*

идея: лнзав сист $\{v_1, \dots, v_n\} \Leftrightarrow G \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ имеет ненул реш-ие.
однор. СЛАУ

(Здесь $d_1 v_1 + \dots + d_n v_n = 0$)

Роль матрицы Грама в вычислении скалярного произведения *todo*

E базис $e = \{e_1, \dots, e_n\}$ - произв.

$G = G(e_1, \dots, e_n) \Rightarrow$ ск. произв x и $y \in E$.

$$(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \underbrace{(e_i e_j)}_{g_{ij}} = (x_1, \dots, x_n) G \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X_e^T \cdot G \cdot Y_e,$$

где X_e и Y_e - столбцы координат x и y в базисе e .

Вывод: В базисе $e_1, \dots, e_n$: $(x, y) = X_e^T \cdot G \cdot Y_e$

④ Геометрическая интерпретация:

длина $\|x\| = \sqrt{X_e^T \cdot G \cdot X_e}$

угол между в-ми: $\cos(x, y) = \frac{X_e^T \cdot G \cdot Y_e}{\sqrt{X_e^T \cdot G \cdot X_e} \cdot \sqrt{Y_e^T \cdot G \cdot Y_e}}$

в Е.г. $C[0; 1]$, $\{1, x, x^2\}$

$$g_{ij} = \int_0^1 x^{i-1} \cdot x^{j-1} dx = \int_0^1 x^{i+j-2} dx = \left. \frac{x^{i+j-1}}{i+j-1} \right|_0^1 = \frac{1}{i+j-1}$$

$$G = \left(g_{ij} = \frac{1}{i+j-1} \right) - \text{матрица Гильберта}$$

$$G(1, x, x^2) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Объём n -мерного паралл.

✓ Опр (n -мерный паралл.)

▮ P -параллелепипед (n -мерный) в E , построенный на b -ах $a_1, a_2, \dots, a_n$,
: $P = \{x \in E \mid x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n, \alpha_i \in [0, 1], i = 1 \dots n\}$

✓ Опр 1

Объём n -мерного парал-да P $V_n = \sqrt{\det(G)}$

✓ Опр 2

Если $a_1, \dots, a_n$ заданы коор-ми в ОНБ, то $V_n = |\det(A)|$, где $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$
- матрица координат b -в $a_1, \dots, a_n$

✓ Опр 3 (Рекуррентное)

$$V_n = V_{n-1} \cdot h_n$$